第 5 节　直线、平面垂直的判定与性质

课标要求

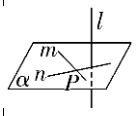
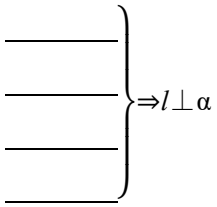
1. 理解空间中直线与直线、直线与平面、平面与平面垂直的关系，归纳出有关垂直的性质定理和判定定理，并加以证明.

2. 能用基本事实、定理和已获得的结论证明有关空间基本图形垂直关系的简单命题.

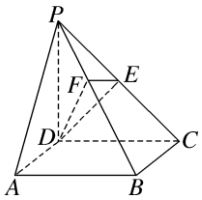
考点一　直线与平面垂直

直线与平面垂直的定义：一般地，如果直线 l 与平面 α 内的_____直线都垂直，我们就说直线 l 与平面 α 互相垂直，记作 $l\perp\alpha$. 直线 l 叫做平面 α 的垂线，平面 α 叫做直线 l 的垂面.

角度 1　直线与平面垂直的判定定理

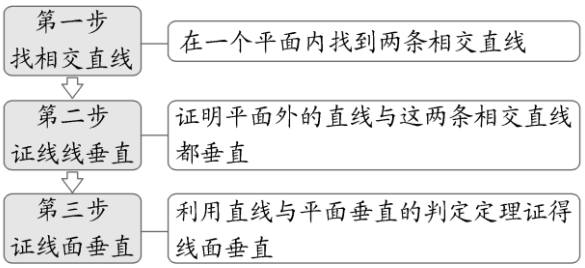
	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一条直线与一个平面内的两条____直线垂直，那么该直线与此平面垂直		

例 1　如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，侧棱 $PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC$，E 是 PC 的中点，作 $EF\perp PB$ 交 PB 于点 F，求证：$PB\perp$ 平面 DEF.



规律方法

1. 判定定理证明线面垂直的步骤



2. 证明直线和平面垂直的常用方法

（1）判定定理；

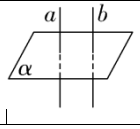
（2）直线垂直于平面的传递性（$a\parallel b$，$a\perp\alpha\Rightarrow b\perp\alpha$）；

（3）面面平行的性质（$a\perp\alpha$，$\alpha\parallel\beta\Rightarrow a\perp\beta$）；

（4）面面垂直的性质（$\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=a$，$l\perp a$，$l\subset\beta\Rightarrow l\perp\alpha$）.

角度 2　直线与平面垂直的性质定理

（1）直线与平面垂直的性质定理

	文字语言	图形语言	符号语言
性质定理	垂直于同一个平面的两条直线_____		_____ _____ $\Rightarrow a\parallel b$

（2）直线和平面所成的角

①定义：平面的一条斜线和它在平面上的_____所成的角，叫做这条直线和这个平面所成的角. 一条直线垂直于平面，它们所成的角是_____，一条直线和平面平行，或在平面内，它们所成的角是_____；

②范围：[0°，90°].

例 2 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F 分别在 A_1D，AC 上，$EF\perp A_1D$，$EF\perp AC$，求证：$EF\parallel BD_1$.

规律方法

与垂直有关的常用性质

（1）垂直于同一个平面的两条直线平行；

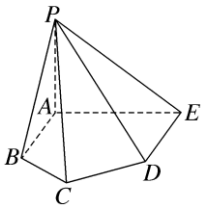
（2）若两条平行线中的一条垂直于一个平面，则另一条也垂直于这个平面；

（3）垂直于同一条直线的两个平面平行；

（4）一条直线垂直于两平行平面中的一个，则这条直线与另一个平面也垂直；

（5）两个相交平面同时垂直于第三个平面，它们的交线也垂直于第三个平面.

练 1 如图所示，在五棱锥 $P\text{-}ABCDE$ 中，$\angle EAB=\angle AED=90°$，$AE=\sqrt{3}DE=3\sqrt{3}$，$PB=2AB=4$，$PD=2PA=4\sqrt{3}$. 求证：



（1）$AB\perp PE$；

（2）$PA\perp$ 平面 $ABCDE$.

考点二	平面与平面垂直

1. 二面角的有关概念

（1）二面角：从一条直线出发的_____

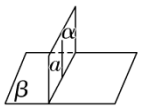
所组成的图形叫做二面角；

（2）二面角的平面角：在二面角的棱上任取一点，以该点为垂足，在两个半平面内分别作_____的两条射线，这两条射线所构成的角叫做二面角的平面角；

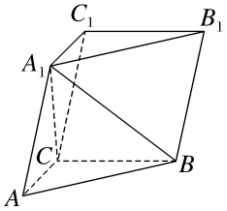
（3）范围：$0°\leqslant\alpha\leqslant180°$.

2. 平面和平面垂直的定义：两个平面相交，如果它们所成的二面角是_____，就说这两个平面互相垂直.

角度 1　平面与平面垂直的判定定理

	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面过另一个平面的_____，那么这两个平面垂直		$\left.\begin{array}{l}a\subset\alpha\\ a\perp\beta\end{array}\right\}\Rightarrow\alpha\perp\beta$

例 3 （2023·全国甲卷 18 题）如图，在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$A_1C\perp$平面 ABC，$\angle ACB=90°$.



（1）证明：平面 $ACC_1A_1\perp$平面 BB_1C_1C；

（2）设 $AB=A_1B$，$AA_1=2$，求四棱锥 $A_1\text{-}BB_1C_1C$ 的高.

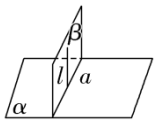
规律方法

证明面面垂直的两种方法

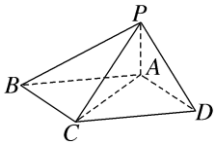
（1）定义法：利用面面垂直的定义，即判定两平面所成的二面角为直二面角，将证明面面垂直问题转化为证明平面角为直角的问题；

（2）定理法：利用面面垂直的判定定理，即证明其中一个平面经过另一个平面的一条垂线，把证明面面垂直问题转化成证明线面垂直问题.

角度 2　平面与平面垂直的性质定理

	文字语言	图形语言	符号语言
性质定理	两个平面垂直，如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的_____，那么这条直线与另一个平面垂直		$\left.\begin{array}{l}\alpha\perp\beta\\ l\subset\beta\\ \alpha\cap\beta=a\\ l\perp a\end{array}\right\}\Rightarrow l\perp\alpha$

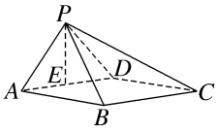
例 4 （2026·高三全国专题练习）如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，$\triangle PCD$ 为等边三角形，平面 $PAC\perp$平面 PCD，$PA\perp CD$. 求证：$PA\perp$平面 PCD.



规律方法

已知面面垂直时，解题一般要用性质定理进行转化. 在一个平面内作交线的垂线，将问题转化为线面垂直，然后进一步转化为线线垂直.

练 2 如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，平面 $PAD\perp$平面 $ABCD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，E 为 AD 的中点.



求证：（1）$PE\perp BC$；（2）平面 $PAB\perp$平面 PCD.

提能点	平行与垂直的综合问题

例 5 （1）（2025·天津高考 4 题）已知 m，n 为两条直线，α，β 为两个平面，则下列结论中正确的是（　　）

A. 若 $m\parallel\alpha$，$n\subset\alpha$，则 $m\parallel n$

B. 若 $m\perp\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

C. 若 $m\parallel\alpha$，$m\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

D. 若 $m\subset\alpha$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\beta$

（2）〔多选〕（2025·全国Ⅰ卷 9 题）在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，D 为 BC 的中点，则（　　）

A. $AD\perp A_1C$

B. $B_1C_1\perp$ 平面 AA_1D

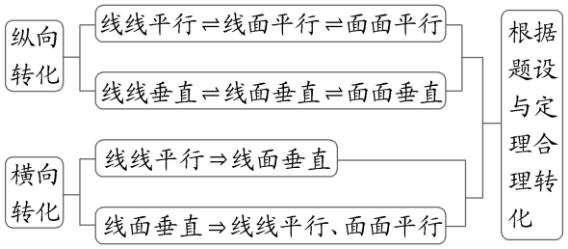
C. $AD\parallel A_1B_1$

D. $CC_1\parallel$ 平面 AA_1D

听课记录

规律方法

立体几何中平行、垂直关系的两种转化



练 3 （2026·云南临沧联考）如图 1，在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，E 为 AD 边上一点，且 $AB=AE=BE=CD=2$，$BC=ED=4$，O 为 BE 中点，F 为 BC 中点. 将$\triangle ABE$ 沿 BE 折起到$\triangle A'BE$ 的位置，如图 2.

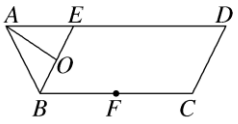


图 1

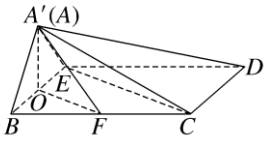


图 2

（1）证明：$CD\perp$ 平面 $A'OF$；

（2）试在线段 $A'D$ 上确定一点 G，使得平面 $GCE\parallel$ 平面 $A'OF$，并给出证明.